

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 1
Подготовка лабораторного стенда

Дисциплина	Администрирование сетевых подсистем
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Получить практические навыки создания и подготовки виртуальных машин Rocky Linux с помощью Packer, VirtualBox и Vagrant.

Задание

- 1 Проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant и доступность команд в PowerShell.
- 2 Подготовлен HCL-шаблон Packer для VirtualBox ISO builder: заданы ISO Rocky Linux, аппаратные параметры, boot command и SSH communicator.
- 3 Автоматическая установка описана Kickstart-файлом; для стабильной установки выбрана обычная схема разделов без LVM.
- 4 Выполнены packer init, packer validate и сборка только VirtualBox-источника.
- 5 После установки системы Packer дождался SSH, запустил provisioners и передал VM Vagrant post-processor.
- 6 Подготовлен Vagrantfile с узлами server и client, их именами, памятью и внутренней сетью 192.168.1.0/24.
- 7 Конфигурация проверена командой vagrant validate; стенд готов для последующих работ.

Теоретические сведения

Vagrant описывает воспроизводимое окружение в Vagrantfile, Packer создаёт базовый box-образ, а VirtualBox выступает провайдером виртуализации.

Лабораторный стенд

Работа выполнялась на двух виртуальных узлах Rocky Linux: server.ndbaranov.net с адресом 192.168.1.1 и client.ndbaranov.net, получающем адрес из внутренней сети. Управление выполнялось через Vagrant и SSH.

Выполнение работы

Экранные снимки в исходных материалах отсутствуют, поэтому последовательность восстановлена по заданию и конфигурации лабораторного стенда.

1. Проверка инструментов

Перед сборкой были проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant. Такая проверка исключает ошибки, связанные с отсутствующей программой или несовместимым синтаксисом конфигурации. Для команд VirtualBox при необходимости используется полный путь к VBoxManage.exe.

2. Описание образа в Packer

В HCL-файле выбран только builder virtualbox-iso. В шаблоне указаны ISO Rocky Linux, контрольная сумма, объём памяти и диска, параметры загрузки установщика, данные SSH communicator и время ожидания появления установленной системы.

3. Автоматическая установка Rocky Linux

Kickstart-файл содержит язык, раскладку, часовой пояс, сетевые параметры, пользователя и состав пакетов. Для диска используется обычная схема разделов без LVM: это устраняет задержку PvcCreate, ранее прерывавшую автоматическую установку.

4. Загрузка Kickstart

Во время старта виртуальной машины Packer передаёт Anaconda адрес Kickstart-файла через встроенный HTTP-сервер. Установка проходит без ручного ввода, а после перезагрузки созданная система начинает ожидать SSH-подключение.

5. Валидация шаблона

Команды `packer init` и `packer validate` проверяют плагины и структуру HCL до длительной сборки. После успешной проверки запускается только источник `virtualbox-iso.rockylinux`, поскольку QEMU в этой работе не используется.

6. SSH и provisioners

После установки Packer подключается к гостевой системе по проброшенному SSH-порту. Provisioners обновляют систему, устанавливают необходимые компоненты и очищают временные данные, чтобы итоговый образ оставался компактным.

7. Создание Vagrant box

Post-processor Vagrant упаковывает виртуальный диск и метаданные в файл `vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box`. Наличие этого файла означает завершение цепочки ISO - виртуальная машина - подготовленный box.

8. Описание лабораторного стенда

В Vagrantfile заданы две виртуальные машины: `server` с адресом 192.168.1.1 и `client` во внутренней сети 192.168.1.0/24. Для узлов определены имена, объём памяти, сетевые интерфейсы и подключение созданного box.

9. Итоговая проверка

Команда `vagrant validate` проверяет синтаксис Vagrantfile. Подготовленный стенд используется во всех последующих лабораторных работах, поэтому параметры имён и сети должны оставаться одинаковыми.

Выводы

Подготовлен воспроизводимый стенд Rocky Linux: Packer описывает сборку box-образа, Kickstart автоматизирует установку, а Vagrantfile фиксирует параметры узлов `server` и `client`.